

# ICU 患者潜在药物相互作用的调查研究和药学干预

席文立<sup>1</sup>, 蒋薇<sup>2</sup>, 赵飞飞<sup>1</sup>

1. 开封市中心医院药剂科, 河南 开封 475000; 2. 开封市中心医院重症医学科, 河南 开封 475000

**摘要:** 目的 研究开封市中心医院潜在药物相互作用 (potential drug – drug interactions, pDDIs) 在重症监护病房 (ICU) 的流行情况并进行药学干预, 减少因 pDDIs 导致的药品不良事件, 为临床合理用药提供参考。方法 治疗小组以用药助手 APP 为基础, 筛选出 ICU 患者的 pDDIs; 临床药师结合药品说明书、相关文献及临床指南等资料, 对 pDDIs 的严重性进行评估和分析, 最后对有临床意义的 pDDIs 进行药学干预, 并提出优化建议或监测措施。结果 一共纳入 276 例 ICU 患者, 其中有 149 例 (54.0%) 患者至少发生了 1 次 pDDIs。结果显示: 患者年龄、药物种类、疾病种类的不同, pDDIs 的发生差异具有统计学意义 ( $P < 0.05$ ), 而 ICU 病房的男性患者与女性患者发生 pDDIs 的概率差异无统计学意义 ( $P > 0.05$ )。本研究检索到 236 个潜在药物相互作用对, 其中与 7 类药物相关的潜在药物相互作用对 165 个, 占所观察到的 69.9%。通过反复沟通和临床宣教, 密切监测实验室指标 (血常规, 肝肾功能, 凝血指标, 血药浓度等)、心电图、血压、调整给药时间、剂量或频次、避免联合应用、换用其他药物等措施, pDDIs 的现象得到有效控制。结论 ICU 患者的 pDDIs 发生率较高, 临床药师可以通过用药助手 APP, 对可能发生的 pDDIs 进行个体化评估和药学干预。尽管本研究所采用的方法可能会有遗漏, 但该软件在识别 pDDIs, 减少药品不良事件, 保障患者用药安全等方面仍发挥着积极作用。

**关键词:** 潜在药物相互作用; 重症监护病房; 药学干预; 监测

中图分类号: R969.3 文献标识码: A 文章编号: 1672-3422(2020)10-0062-05

## Investigation of potential drug – drug interactions in an intensive care unit and pharmaceutical intervention

XI Wen – li\*, JIANG Wei, ZHAO Fei – fei

\* Department of Pharmacy, Kaifeng Central Hospital, Kaifeng, Henan 475000, China

**Abstract: Objective** To reduce ADEs due to potential drug – drug interactions (pDDIs) in intensive care unit (ICU) by studying the prevalence of pDDIs in ICU and provide references for the rational drug in clinical. **Methods** Based on the APP of Medication Assistant, potential drug – drug interactions in ICU patients were screened out by the treatment team. Clinical pharmacists evaluated and analyzed the severity of pDDIs in combination with drug instructions, relevant literatures and clinical guidelines. Finally, the pharmaceutical interventions were carried out for the pDDIs which has clinical significance change, and optimization suggestions or monitoring measures were recommended in accordance with patient conditions. **Results** A total of 276 ICU patients were enrolled in this study, and 149 cases (54.0%) among them had at least one pDDIs. The results showed that the incidence of pDDIs was statistically significant ( $P < 0.05$ ) in patients related to different age, types of drugs and types of diseases, but there was no significant difference in the probability of pDDIs between male and female patients in ICU ( $P > 0.05$ ). In this study, 236 potential drug interaction pairs were retrieved, among which 165 potential drug interaction pairs were related to 7 kinds of drugs, accounting for 69.9% of the observed. Through repeated communication and clinical propaganda, the most common pharmaceutical interventions are close monitoring (including monitoring blood routine, liver and kidney functions, coagulation index, blood drug concentration etc), ECG, blood pressure, adjustment of administration time, dose or frequency, avoidance of joint application, replacement of other drugs and other measures. Finally, the phenomenon of pDDIs is effectively controlled. **Conclusion** The investigation shows that the incidence of pDDIs in ICU patients is high. Clinical pharmacists can use the medication assistant APP to carry out individualized evaluation and pharmaceutical intervention on the possible of pDDIs. Although there may be some omissions in the methods used in

this study, the software still plays an active role in identifying pDDI, reducing adverse drug events, and ensuring the safety of patients.

**Key words:** Potential drug – drug interactions; ICU; Pharmaceutical intervention; Monitoring

潜在的药物相互作用指两种或多种药物同时或先后序贯应用时,可影响和干扰药物的代谢及机体对药物的反应性,还可引起药物不良反应的增加或降低<sup>[1]</sup>。尽管有些 pDDIs 对患者治疗是有益的,但是大多数的 pDDIs 对患者治疗会产生不利的影响<sup>[2]</sup>。目前有研究显示:患者随访 6 个月,由于药物相互作用导致患者的再入院率为 6.5%,增加了大量的医疗支出,降低了治疗效果;考虑到部分 pDDIs 是以药品不良反应的形式上报的,患者的再入院率有可能被低估<sup>[3]</sup>。ICU 中的病人由于病情严重且合并多种疾病,导致联合用药的比例较高,发生不良药物相互作用的风险增加。此外,ICU 老年患者较多,这些患者的肝肾功能减退以及体脂变化显著改变药物的分布、代谢和排泄,增加药物相互作用风险,造成严重的临床后果甚至残疾和死亡<sup>[4]</sup>。目前国内外一些医疗机构通过一些软件(micromedex, medscape, lexi – interaction 等)来警示和预防 pDDIs 的发生<sup>[5]</sup>,但是由于系统本身的局限性和费用问题,在国内地市级三级医院并未很好的推广使用。目前仍有大量的 pDDIs 发生,影响广大患者的用药安全。本文采用具有普遍性的用药助手 APP 进行筛选 ICU 患者的 pDDIs,结合药品说明书、相关文献及临床指南等资料进行严重性评估和分析,最后对有临床意义的 pDDIs 进行药学干预,并提出优化建议或监测措施,快速有效提高了临床用药的安全性。同时,本研究对药物相互作用的文献证据进行归纳,为临床药学干预提供更强有力的证据。

## 1 资料与方法

**1.1 一般资料** 本研究对开封市中心医院 ICU 2019 年 1 月—2019 年 6 月期间入住患者的医嘱进行分析。患者的年龄、性别、临床诊断、药物种类、临床实验室检查数据等信息均从医院 HIS 系统中获取。本研究暂不讨论中草药,中成药及外用药品(滴眼液,滴鼻剂等)与其他药物的相互作用。

**1.2 方法** ICU 临床药师对医嘱信息进行审核,观察患者病情变化直至患者转科、出院或者死亡。临床药师进入到用药助手 APP 子库中对的

药物相互作用,键入患者的医嘱信息,检索并统计药物间所有的 pDDIs,同时结合药品说明书、相关文献及临床指南等资料进行严重性评估和分析。pDDIs 严重性分级情况见表 1,文献证据分级情况参见表 2,对筛选级别为禁忌、严重、中度的 pDDIs,经临床药学治疗小组讨论后,临床药师会在第一时间提出优化建议或监测措施,最终实施药学干预。

**1.3 统计学方法** 研究数据应用 SPSS 19.0 软件进行统计分析。计量资料用( $\bar{x} \pm s$ )表示;计数分类资料单因素分析采用  $\chi^2$  检验; $P < 0.05$  为差异具有统计学意义。

表 1 相互作用严重性分级及具体特征

| 严重分级 | 具体特征                                 |
|------|--------------------------------------|
| 禁忌   | 禁止在同一时段使用这些药物                        |
| 严重   | 可能危及生命或需要额外的医疗干预以尽量减少或避免严重的不良影响      |
| 中度   | 可能导致加重患者的病情或需要在治疗中发生改变               |
| 轻度   | 可能包括增加副作用的频率或严重程度,但一般不需要在治疗过程中做过多的调整 |

表 2 相互作用文献证据分级及具体特征

| 文献证据分级 | 具体特征                          |
|--------|-------------------------------|
| 高质量    | 对照研究明确表明药物存在相互作用              |
| 中等质量   | 缺乏良好对照研究,但文献强烈提示药物存在相互作用      |
| 低质量    | 可用文献质量不高,但从药理学讲,文献可很好的用于类似的药物 |
| 未确认    | 未知                            |

## 2 结果

**2.1 患者的一般资料** 本次研究中,共纳入 ICU 患者 276 例,其中男性 146 例(52.9%),女性 130 例(47.1%)。年龄在 25 ~ 90 岁之间,平均年龄( $59.6 \pm 16.8$ )岁,60 岁以上患者 145 例(52.5%)。有 3 种及以上疾病的有 167 例(60.5%),使用 10 种及以上药物的患者有 161 例(58.3%),有 149 例患者至少发生了一次 pDDIs(54.0%),其中,年龄,疾病种类,药物种类的不同,pDDIs 的发生具有统计学差异( $P < 0.05$ ),具体数据参见表 3。

表 3 ICU 患者发生 pDDIs 的一般资料

| 变量   |         | 潜在药物相互作用 |     | P 值   |
|------|---------|----------|-----|-------|
|      |         | 发生       | 未发生 |       |
| 年龄   | ≥60 岁患者 | 91       | 54  | 0.002 |
|      | <60 岁患者 | 58       | 73  |       |
| 性别   | 男       | 82       | 64  | 0.441 |
|      | 女       | 67       | 63  |       |
| 疾病种类 | ≥3 种    | 101      | 66  | 0.007 |
|      | <3 种    | 48       | 61  |       |
| 药物种类 | ≥10 种   | 98       | 63  | 0.007 |
|      | <10 种   | 51       | 64  |       |

表 4 ICU 常见的 pDDIs 的发生情况、严重分级、证据分级及干预措施

| 药物类别    | 联合药物       | 次数 | 严重分级 | 证据分级 | 干预措施                             |
|---------|------------|----|------|------|----------------------------------|
| 三唑类抗真菌药 | 咪达唑仑       | 18 | 中度   | 高质量  | 避免联用或调整剂量                        |
|         | 华法林        | 2  | 中度   | 低质量  | 调整剂量,监测 INR 和药物毒性症状              |
|         | 奥美拉唑(伏立康唑) | 6  | 严重   | 中等质量 | 奥美拉唑降低药物剂量,伏立康唑无需调整剂量            |
|         | 奥美拉唑(氟康唑)  | 7  | 中度   | 低质量  | 监测药物毒性症状                         |
|         | 芬太尼        | 3  | 严重   | 中等质量 | 监测药物毒性症状                         |
| 袢利尿剂    | 非甾体抗炎药     | 12 | 严重   | 高质量  | 监测血压和肾功能                         |
|         | ARB        | 4  | 中度   | 未确认  | 监测血压,血钾和肾功能                      |
|         | 糖皮质激素      | 10 | 严重   | 低质量  | 监测血钾                             |
|         | 氨基糖苷类药物    | 5  | 中度   | 低质量  | 密切监测肾功能和听力                       |
| 胺碘酮     | 芬太尼        | 3  | 禁忌   | 低质量  | 监测病人的临床情况和心功能                    |
|         | 阿托伐他汀      | 8  | 严重   | 中等质量 | 降低药物剂量,监测药物毒性症状                  |
|         | 瑞舒伐他汀      | 10 | 中度   | 低质量  | 监测肝功能                            |
|         | 喹诺酮类药物     | 2  | 禁忌   | 中等质量 | 避免联用                             |
|         | 华法林        | 2  | 禁忌   | 高质量  | 监测 INR,降低药物剂量                    |
| 喹诺酮类药物  | 茶碱类药物      | 3  | 轻度   | 中等质量 | 监测病人的临床情况和血药浓度                   |
|         | 格列吡嗪       | 2  | 严重   | 中等质量 | 监测血糖                             |
|         | 葡萄糖酸钙      | 6  | 严重   | 中等质量 | 分开给予两种药物                         |
|         | 吲哚美辛       | 9  | 严重   | 低质量  | 监测病人的临床情况                        |
| 质子泵抑制剂  | 氯吡格雷       | 11 | 严重   | 中等质量 | 联用时选用对 CYP2C19 的抑制作用较弱的泮托拉唑或雷贝拉唑 |
|         | 华法林        | 3  | 中度   | 中等质量 | 监测病人的临床情况和 INR                   |
|         | 苯二氮唑类药物    | 8  | 中度   | 中等质量 | 监测病人的临床情况                        |
|         | 地高辛        | 2  | 中度   | 中等质量 | 监测药物的毒性症状                        |
| 阿司匹林    | 氯吡格雷       | 16 | 严重   | 高质量  | 监测病人的临床情况、血小板及其功能                |
|         | 华法林        | 2  | 禁忌   | 中等质量 | 合用时要极为谨慎,监测 INR,调整药物剂量           |
|         | 钙通道阻滞剂     | 8  | 严重   | 低质量  | 监测病人的临床情况,调整药物剂量                 |
| 碳青霉烯类   | 丙戊酸        | 3  | 严重   | 中等质量 | 更换药物,监测病人的临床情况和血药浓度              |

### 3 讨论

ICU 患者通常病情危重、住院时间长、同时合并多种基础疾病,患者需要联合使用多种药物,极大增加了发生 pDDIs 的流行风险,影响广大患者的用药安全。本研究结果显示,年龄、药物种类,疾病种类的不同,pDDIs 的发生具有统计学差异

### 2.2 ICU 患者发生 pDDIs 的常见类型和干预措施

临床药师共审核药物医嘱 2 638 条,检索到 236 个潜在药物相互作用对,其中与 7 类药物相关的潜在药物相互作用对(165 个)占所观察到的 69.9%,药物相互作用对的类别,次数,严重分级,证据分级及干预措施见表四。最常见的药学干预措施主要包括密切监测实验室指标(血常规,肝肾功能,凝血指标,电解质,血药浓度)、心电图、血压、调整给药时间,剂量或频次、避免联合应用、换用其他药物等。

( $P < 0.05$ ),这一结果与国内外医院 ICU 病房药物使用的研究结果相一致<sup>[2,3]</sup>,同时显示 ICU 病房的男性患者与女性患者发生 pDDIs 的概率无显著性差异( $P > 0.05$ )。临床药师通过用药助手 APP 软件筛选级别为禁忌,严重和中度的 pDDIs,经临床药学小组讨论后提出优化建议或监测措施,最终实施药学干预,确保患者的用药安全。

通过本研究,我们发现与三唑类抗真菌药、袢利尿剂、胺碘酮等 7 类药物相关的 pDDIs 对占所观察到的 pDDIs 的 69.9%。三唑类抗真菌药主要通过细胞色素 P450 同工酶代谢,包括 CYP2C19、CYP2C9 和 CYP3A4。同时,三唑类抗真菌药为较强的 CYP3A4 酶抑制剂,可抑制经由 CYP3A4 代谢的苯二氮唑类药物的代谢,增加咪达唑仑和芬太尼等镇静药的曲线下面积,导致这些药物的血药浓度增加而发生药物不良反应,这种作用可持续至停用抗菌药物数天<sup>[7-8]</sup>。若联合用药,临床药师建议医师降低苯二氮唑类药物的剂量,并监测患者镇静作用是否增强。可换用经葡萄糖醛酸化代谢的苯二氮唑类药物(如替马西泮或劳拉西泮)或者选用不受酶 CYP3A4 抑制的右美托咪定替代咪达唑仑,或者考虑使用棘白菌素类替代三唑类抗真菌药物。华法林的主要代谢酶为 CYP2C9,影响 CYP2C9 代谢的药物对华法林的影响最大。三唑类抗真菌药对 CYP2C9 的抑制活性:咪康唑>酮康唑=氟康唑=伏立康唑>泊沙康唑,伊曲康唑和艾氟康唑对 CYP2C9 未见抑制活性<sup>[9-10]</sup>。若两者合用,我们建议减少华法林的用量或者选用伊曲康唑。

袢利尿药主要作用部位在髓袢升支粗段,干扰  $\text{Na}^+ - \text{K}^+ - 2\text{Cl}^-$  共同转运系统,产生强大的利尿作用。与非甾体抗炎药(NSAIDs)合用可导致袢利尿剂的抗高血压和利尿效果降低。原因可能是前列腺素合成减少导致水钠潴留。此外,袢利尿剂还可加重非甾体抗炎药的肾毒性。两者合用,若加用 ACEI 抑制剂会进一步增加老年患者发生肾损害的风险,需要密切监测患者的血压和肾功能<sup>[11-12]</sup>。袢利尿剂与糖皮质激素会导致排钾效应增强,引起低钾血症。钾丢失的程度有赖于糖皮质激素中盐皮质激素的活性。若联用,临床药师建议监测患者的血钾水平,注意电解质紊乱的表现。

喹诺酮类药物抑制细胞色素 P450 酶介导的茶碱类药物的代谢,导致茶碱血药浓度升高,药效和毒性增加。研究显示,合用环丙沙星、依诺沙星、左氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星或帕珠沙星时,茶碱的清除率降低<sup>[13-14]</sup>。联合用药时,临床药师建议监测患者茶碱的血药浓度,注意茶碱中毒的症状和体征变化。碳青霉烯类药物在 ICU 的使用越来越广泛,有研究显示:其与丙戊酸钠联用时,可大幅降低丙戊酸钠的血药浓度,使患者癫痫

发作的风险增加<sup>[15,16]</sup>,因此两者不建议联用,应换用苯巴比妥,左乙拉西坦等其他抗癫痫药或抗癫痫药物,密切监测患者的临床情况。

关于 ICU 患者 pDDIs 的药学干预,并不是要求临床药师对每一个 pDDIs 都反馈给临床医师,否则会引起医师的警惕疲劳。临床药师需要根据系统高质量的研究结果决定哪些药物相互作用需要警惕,是否需要调整给药方案以及如何调整。更好的药学干预是把医嘱与各项实验室检查数据结合起来,当指标超过正常值时,药学干预才有临床意义。临床药师通过严密监测患者体征、症状、实验室相关指标及肝肾功能、调整药物剂量或给药频率,对每一个可能发生的 pDDIs 的风险和获益进行个体化评估,帮助患者优化治疗方案,从而提高患者的用药安全。

总之,ICU 患者使用多种药物治疗的同时,会增加由药物相互作用引起的药品不良事件的风险,而用药助手 APP 可高效方便的筛选 pDDIs。尽管本研究所采用的方法与 Micromedex 数据库相比,可能会有遗漏,但该软件在识别 pDDIs,减少药品不良事件,保障患者用药安全等方面仍发挥着积极作用。由于本次研究入选的患者有限,结果可能具有偏差,未来仍需要多中心,多数据库研究评价 ICU 患者的 pDDIs 及其相关影响因素,进而减少药品不良事件的发生,保障患者的用药安全。

#### 参考文献

- [1] 刘晓,孔妍,崔一民,等. 3 例药物相互作用引起的药物不良反应分析 [J]. 中国临床药理学杂志,2016,32(21):2006-2011.
- [2] 王海涛,张抗怀,刘娜,等. 临床药师对 ICU 潜在药物相互作用的鉴别和药学干预 [J]. 中国医院药学杂志,2018,38(16):1747-1749.
- [3] Wiggins BS, Saseen JJ, Page RL, et al. Recommendations for Management of Clinically Significant Drug-Drug Interactions With Statins and Select Agents Used in Patients With Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association [J]. Circulation, 2016, 134(21): e468 - e495.
- [4] 陈冬莲,顾智淳,甘毅,等. 基于双系统药物相互作用软件提供的药学服务模式初探 [J]. 药学服务与研究,2018,18(6):456-459.
- [5] 张宏,张亚同,王钰,等. 9 种慢性病的临床指南中的潜在药物相互作用研究 [J]. 中国药房,2019,30(3):289-293.
- [6] Farzanegan B, Alehashem M, Bastani M, et al. Potential drug-drug interactions in cardiothoracic intensive care unit of a pulmonary teaching hospital [J]. J Clin Pharmacol, 2015, 55(2): 132-136.

(下转第 69 页)

时也能够发现 CAZ - AVI 临床应用中存在的主要问题,如①CAZ - AVI 用法用量不适宜;②与 CAZ - AVI 联合使用的抗菌药物选择不适宜;③用药疗程存在问题;④用药流程有待进一步规范等,使我们能够针对存在的问题,在下一步的工作中通过开展宣传培训、加强处方审核及信息化管理等方面进一步规范 CAZ - AVI 的临床应用。

同时也发现 CAZ - AVI 针对耐药革兰氏阴性菌感染(特别是耐碳青霉烯革兰氏阴性菌的感染)<sup>[6,12-13]</sup>,抗感染治疗有效率达 75%,耐受性好,几无不良反应发生,这与文献研究结果一致<sup>[14-15]</sup>。但由于患者均为 ICU 重症患者,大部分为老年患者,基础状况下,3 例患者体外氧和膜肺(ECMO)支持治疗,临床好转率低。值得关注的是 1 例用药前急性肾损伤的病人,ECMO 支持治疗,未根据肌酐清除率调整 CAZ - AVI,给药剂量偏大,但用药后血肌酐下降,感染指标好转,在一定程度上暴露了该标准中用法用量设置可能存在不足,引导我们关注特殊疾病状况下,特别是重症感染患者 ECMO 支持状态下 CAZ - AVI 是否需要监测其药物浓度来更好的指导临床用药?这也为进一步优化《头孢他啶阿维巴坦 DUE 标准》,规范其临床应用提供了方向。

综上,本研究建立的《头孢他啶阿维巴坦 DUE 标准》,能够发现 CAZ - AVI 临床应用中存在的主要问题,具有可操作性和实用性,对规范 CAZ - AVI 临床合理应用有现实意义。

## 参考文献

- [1] 国家卫生健康委员会. 中国抗菌药物管理和细菌耐药现状报告(2018) [M]. 北京: 中国协和医科大学出版社, 2019: 1-36.
- [2] 胡付品, 郭燕, 朱德妹, 等. 2018 年 CHINET 中国细菌耐药性监测 [J]. 中国感染与化疗杂志, 2020, 20(1): 1-10.
- [3] 王琴, 邹自英, 谭积善, 等. 头孢他啶 - 阿维巴坦在耐碳青霉烯肺炎克雷伯菌中的药物敏感性分析 [J]. 检验医学与临

床, 2019, 16(6): 802-804.

- [4] 张婷, 田硕涵, 周颖, 等. 重症坏死性胰腺炎患者使用头孢他啶/阿维巴坦的案例分析 [J]. 中国临床药理学杂志, 2020, 36(11): 1577-1579.
- [5] 黄天敏, 杨映霞, 姜赛平, 等. 头孢他啶阿维巴坦的临床应用进展 [J]. 中国新药与临床杂志, 2019, 38(3): 129.
- [6] 林惠贞, 方松柏, 赵宏伟, 等. 治疗革兰阴性细菌感染的新型抗菌药物头孢他啶-阿维巴坦 [J]. 医药导报, 2016, 35(7): 735-738.
- [7] American Society of Health-System Pharmacists. ASHP Guidelines on Medication-Use Evaluation [J]. Am J Health-Syst Pharm, 1996, 53(16): 1953-1955.
- [8] 《β-内酰胺类抗生素/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂临床应用专家共识》编写专家组. β-内酰胺类抗生素/β-内酰胺酶抑制剂复方制剂临床应用专家共识(2020 年版) [J]. 中华医学杂志, 2020, 100(10): 738-747.
- [9] Zhong H, Zhao XY, Zhang ZL, et al. Evaluation of the efficacy and safety of ceftazidime/avibactam in the treatment of Gram-negative bacterial infections: a systematic review and meta-analysis [J]. Int J Antimicrob Agents, 2018, 52(4): 443-450.
- [10] 王丽昕, 王可可, 李玲, 等. 比阿培南药物利用评价标准的建立及应用 [J]. 中国临床药理学杂志, 2018, 27(5): 338-342.
- [11] 宋姣姣, 王选锭. 珍惜稀缺的高档抗菌药物, 避免抗生素后时代全面来临 [J]. 中华急诊医学杂志, 2020, 29(4): 443-446.
- [12] 林琳, 肖晓光, 王楠, 等. 阿维巴坦联合头孢他啶或氨曲南对耐碳青霉烯肠杆菌科细菌体外抗菌活性研究 [J]. 中华医院感染学杂志, 2020, 30(1): 15-19.
- [13] 张敬霞, 贾天野, 张树永, 等. 头孢他啶/阿维巴坦对耐碳青霉烯肠杆菌科细菌的体外抗菌活性研究 [J]. 中国抗生素杂志, 2018, 43(9): 1109-1106.
- [14] Che HC, Wang R, Wang J, et al. Ceftazidime/avibactam versus carbapenems for the treatment of infections caused by Enterobacteriaceae: A meta-analysis of randomised controlled trials [J]. Int J Antimicrob Agents, 2019, 54(6): 809-813.
- [15] Antoni Torres, Nanshan Zhong, Jan Pacht, et al. Ceftazidime-avibactam Versus Meropenem in Nosocomial Pneumonia, Including Ventilator-Associated Pneumonia (REPROVE): A Randomised, Double-Blind, Phase 3 Non-Inferiority Trial [J]. Lancet Infect Dis, 2018, 18(3): 285-295.

收稿日期: 2020-07-11 修回日期: 2020-09-20 责任编辑: 邢洪波

## (上接第 65 页)

- [1] 黄汉水. 伏立康唑药物相互作用的调查与分析 [J]. 海峡药理学, 2018, 30(12): 229-232.
- [2] 张强. 伏立康唑的药效学研究评价 [J]. 中国临床药理学与治疗学, 2018, 23(1): 116-120.
- [3] 刘瑜新, 傅静兰, 夏霄彤, 等. 华法林与唑类抗真菌药物相互作用及其机制研究进展 [J]. 中国临床药理学杂志, 2019, 35(13): 1406-1409.
- [4] 赵明, 梁良, 张亚同, 等. 唑类抗真菌药物对华法林抗凝活性影响的临床分析和比较 [J]. 中国药物警戒, 2016, 13(2): 111-114.
- [5] 蔡青青, 沈赞, 戴佩芳, 等. 非甾体类抗炎药物与高血压风险的研究进展 [J]. 中国临床药理学杂志, 2016, 25(5): 329-332.

- [6] 徐蓉贞, 王柳清, 卢建新, 等. 老年人使用非甾体类抗炎药的安全性及注意事项 [J]. 中国全科医学, 2019, 22(5): 506-510.
- [7] 敖曼, 卢蕾, 熊怡. 氨茶碱联合抗菌药物应用致肌肉震颤 1 例报道 [J]. 现代医药卫生, 2017, 33(6): 955-956.
- [8] 何锦妍, 李海珊, 蔡艳芳. 多索茶碱与喹诺酮类药物联合应用的药动学与不良反应分析 [J]. 临床合理用药, 2019, 12(1A): 87-88.
- [9] 赵海霞, 马骏, 余兰, 等. 美罗培南降低患者丙戊酸钠血药浓度的临床分析 [J]. 中国药师, 2019, 22(11): 2070-2073.
- [10] 蒋正立, 胡小铭, 崔可, 等. 丙戊酸钠联用碳青霉烯类药物血药浓度变化特点探讨 [J]. 中国医院药学杂志, 2017, 37(21): 2179-2182.

收稿日期: 2020-04-19 修回日期: 2020-07-20 责任编辑: 邢洪波